Phân đoạn ảnh

image segmentation

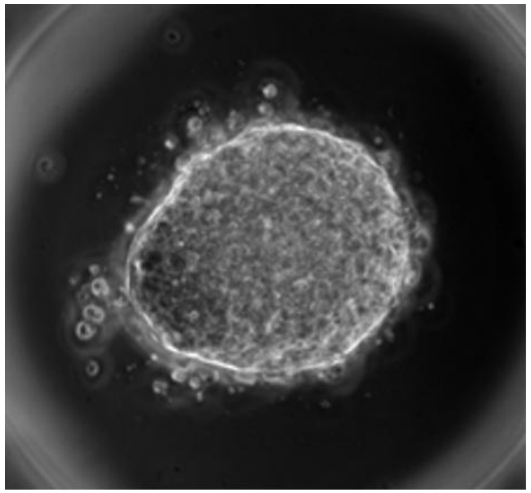
Định nghĩa

- Phân đoạn ảnh là quá trình chia một ảnh số thành nhiều vùng (**segments**) hoặc đối tượng (objects) có ý nghĩa dựa trên các đặc điểm như màu sắc, độ sáng, kết cấu, hoặc độ sâu.

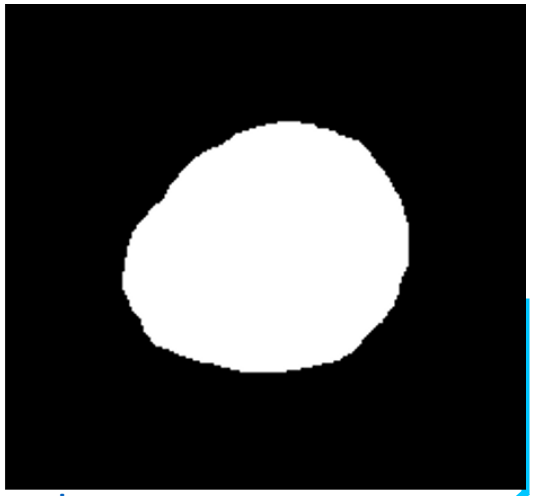
- Mục tiêu là đơn giản hóa **biểu diễn ảnh**, giúp dễ dàng **phân tích** và **nhận dạng các đối tượng** trong ảnh.

Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn nhị phân (Binary Segmentation): Chia ảnh ra làm 2 vùng:
  - Vùng đối tượng (**Foreground**): những điểm ảnh cần giữ lại (**1**)
  - Vùng nền (**Background**): những điểm ảnh nền (**0**)



Input Image



Output Mask

cnn - Semantic Segmentation using Keras: loss function and mask - Data Science Stack Exchange

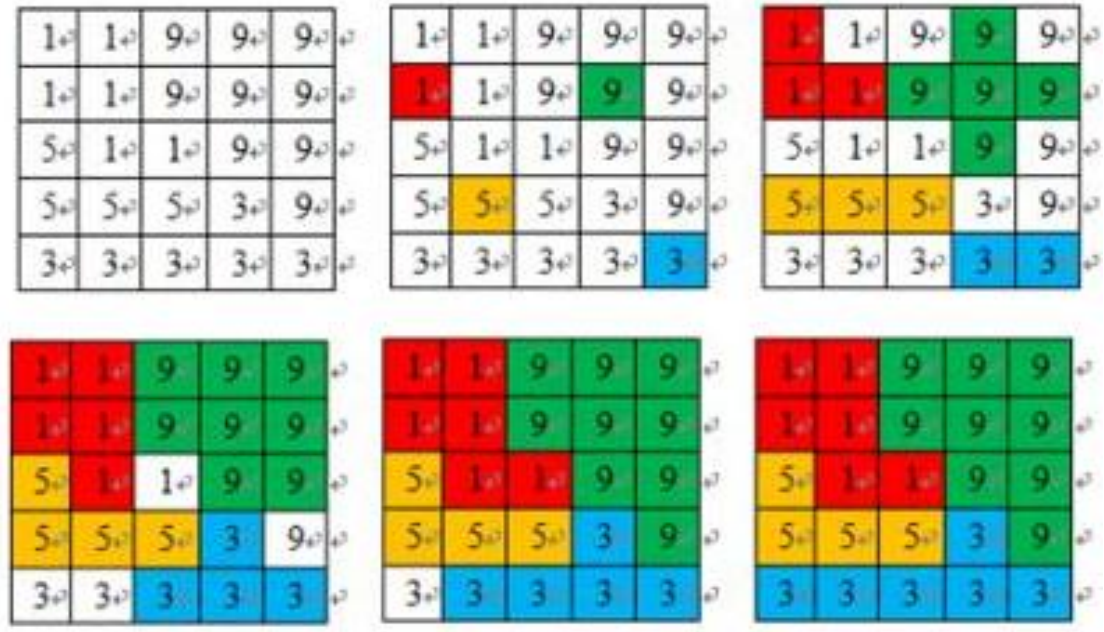
Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn đa cấp độ (Multi-level Segmentation)
  - Ví dụ: Chia ảnh thành nhiều vùng với các đặc trưng khác nhau.



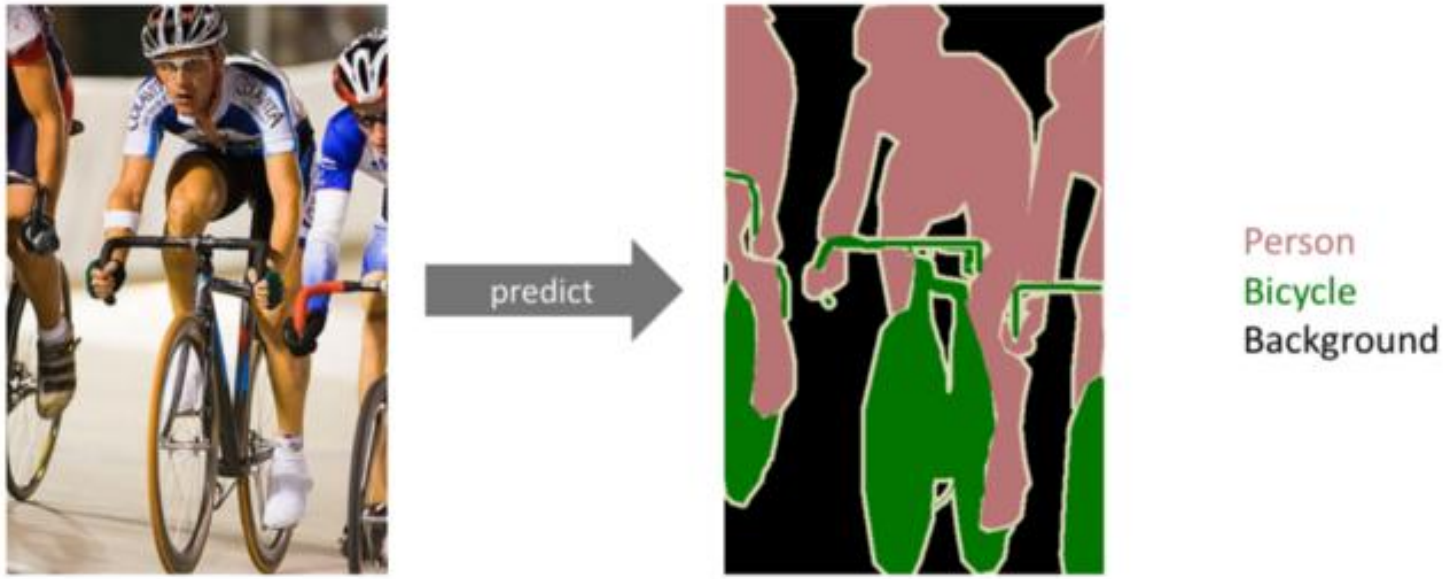
Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn theo vùng (Region-based Segmentation): chia ảnh thành các vùng có tính đồng nhất dựa trên các đặc trưng như màu sắc, cường độ sáng hoặc kết cấu.



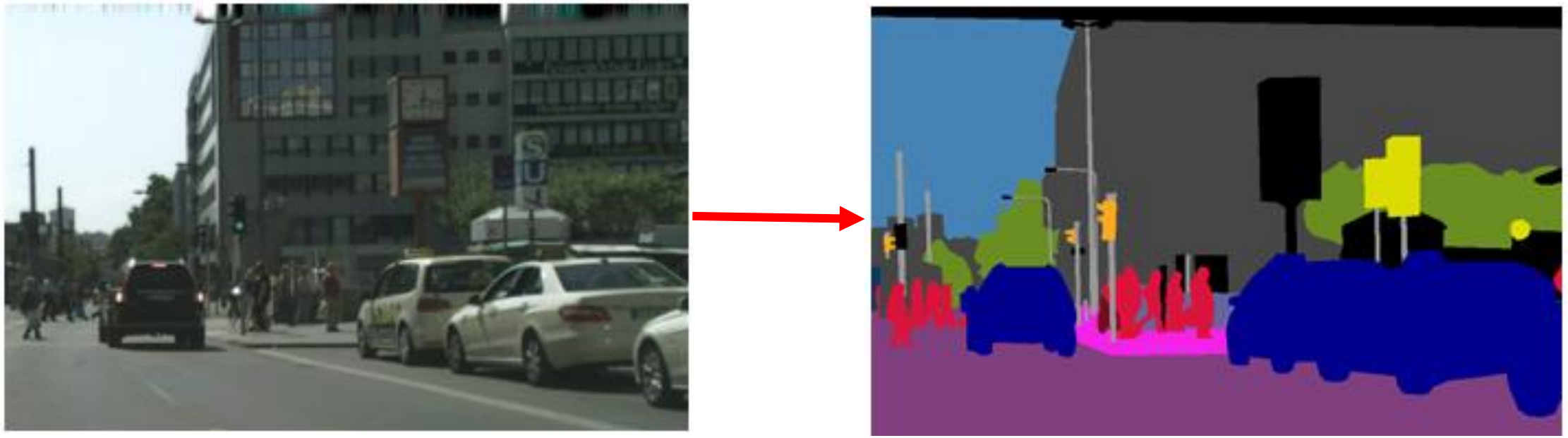
Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn ngữ nghĩa (Semantic Segmentation): phân loại **từng pixel trong ảnh vào một lớp đối tượng (nhóm ngữ nghĩa)** cụ thể (ví dụ: người, xe, cây, đường, v.v.).



Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn ngữ nghĩa (Semantic Segmentation): phân loại **từng pixel trong ảnh vào một lớp đối tượng (nhóm ngữ nghĩa)** cụ thể (ví dụ: người, xe, cây, đường, v.v.).

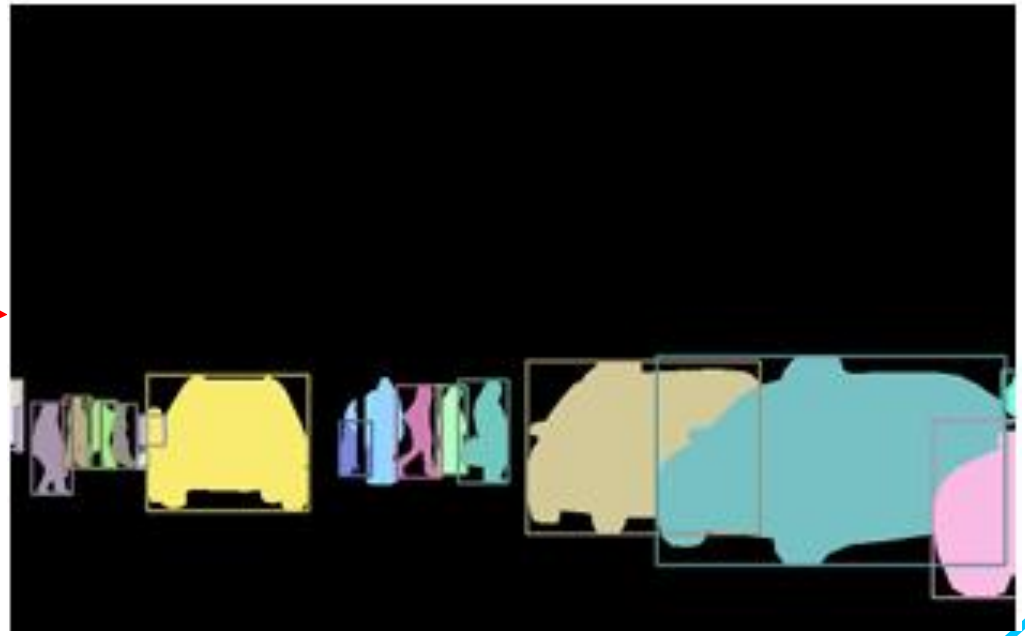


https://arxiv.org/pdf/1801.00868

Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn theo đối tượng (Instance Segmentation): phân loại **từng pixel trong ảnh** theo **từng đối tượng riêng lẻ** trong ảnh.



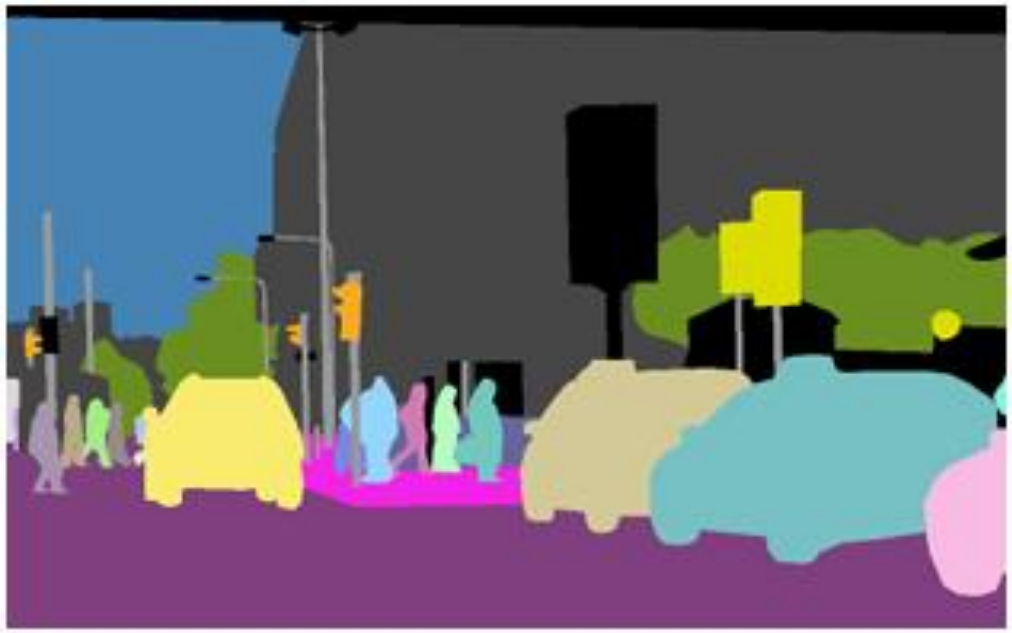


https://arxiv.org/pdf/1801.00868

Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn toàn cảnh (Panoptic Segmentation): kết hợp **phân đoạn ngữ nghĩa** và **phân đoạn theo đối tượng**



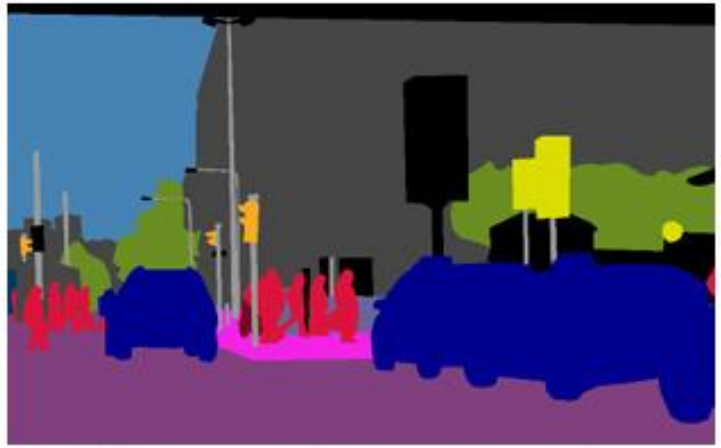


https://arxiv.org/pdf/1801.00868

Các loại phân đoạn ảnh



(a) image



(b) semantic segmentation



(c) instance segmentation



(d) panoptic segmentation

https://arxiv.org/pdf/1801.00868

Các loại phân đoạn ảnh



(a) Image



(b) Semantic Segmentation



(c) Instance Segmentation

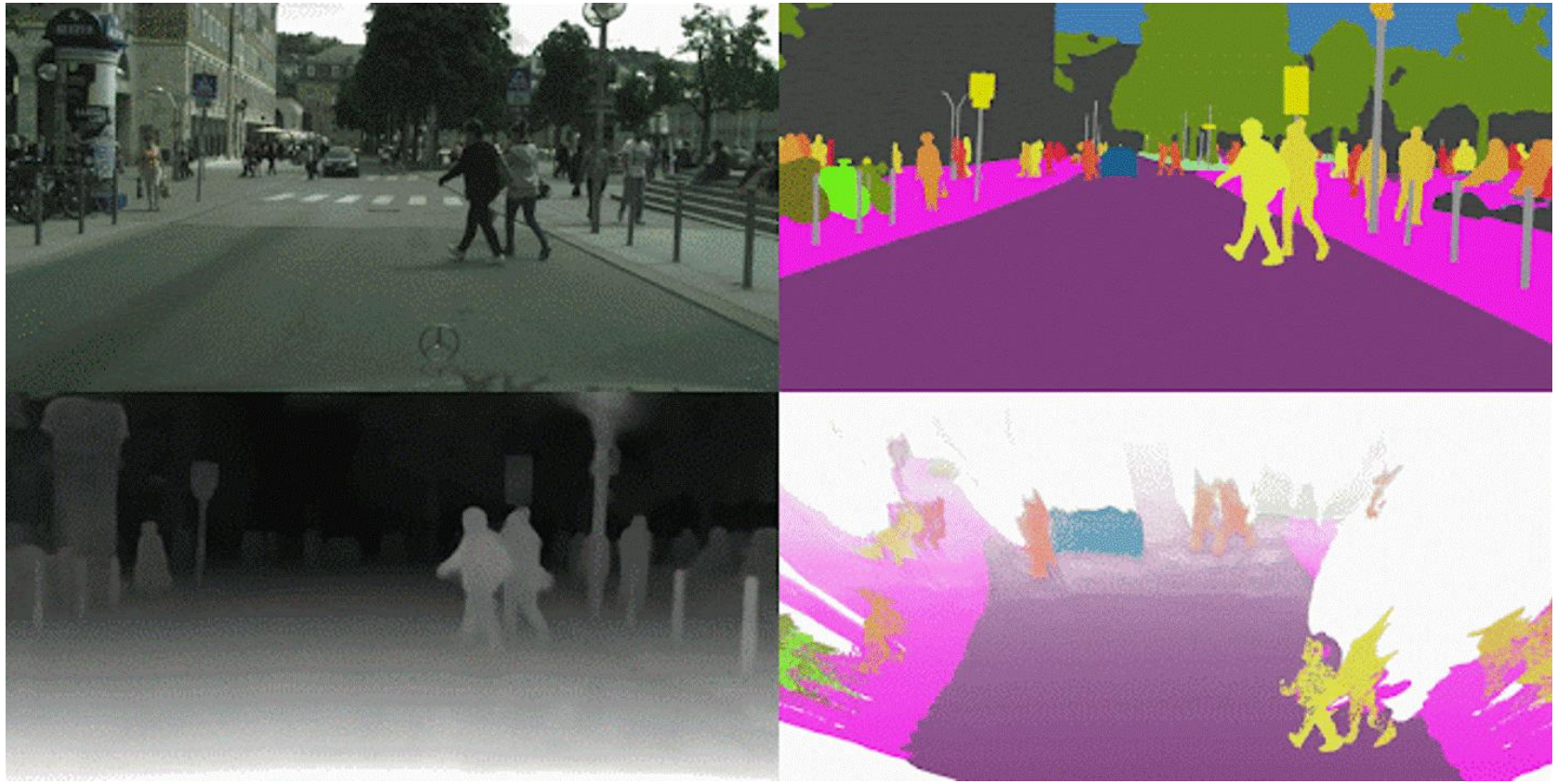


(d) Panoptic Segmentation

V7 Labs

Ứng dụng

- Nhận dạng đối tượng (xe tự hành, robot).



https://ai.googleblog.com/2021/04/holistic-video-scene-understanding-with.html

Ứng dụng

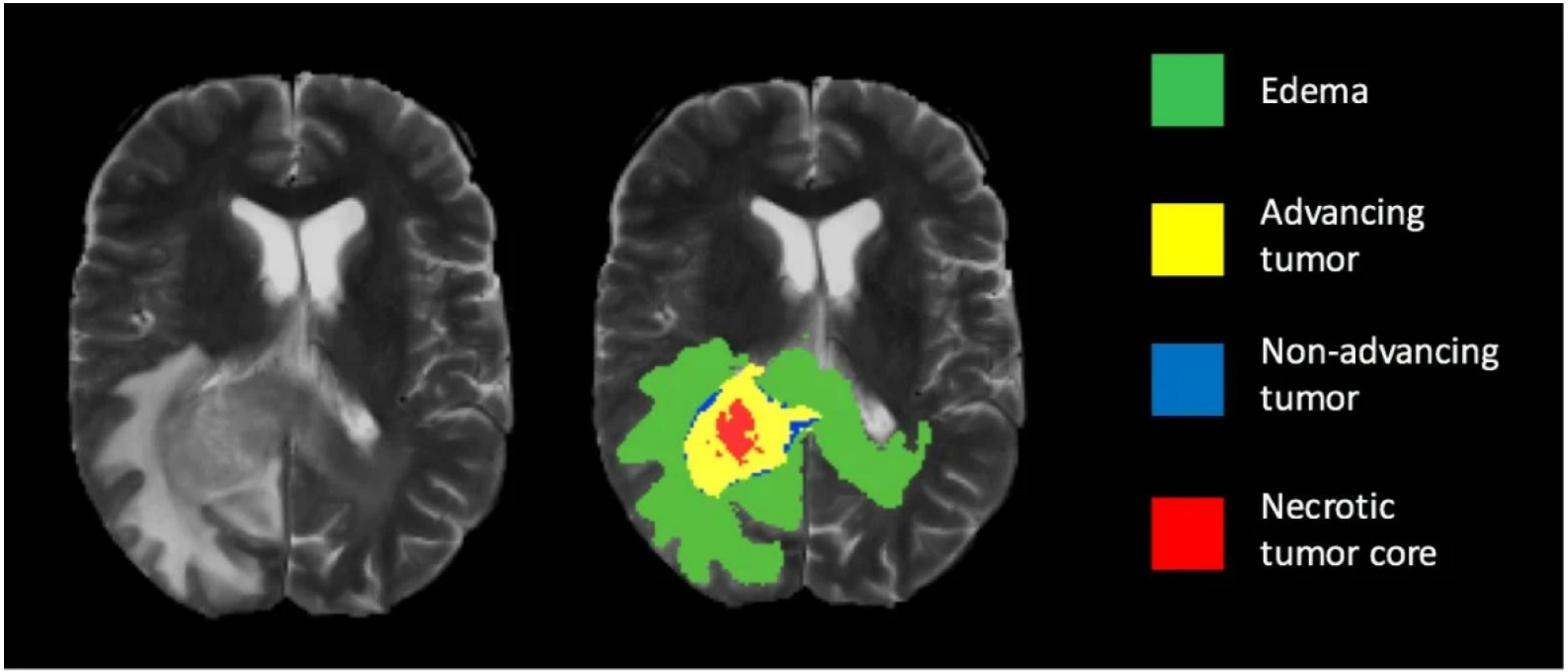
- Nhận dạng đối tượng (xe tự hành, robot).



https://ai.googleblog.com/2021/04/holistic-video-scene-understanding-with.html

Ứng dụng

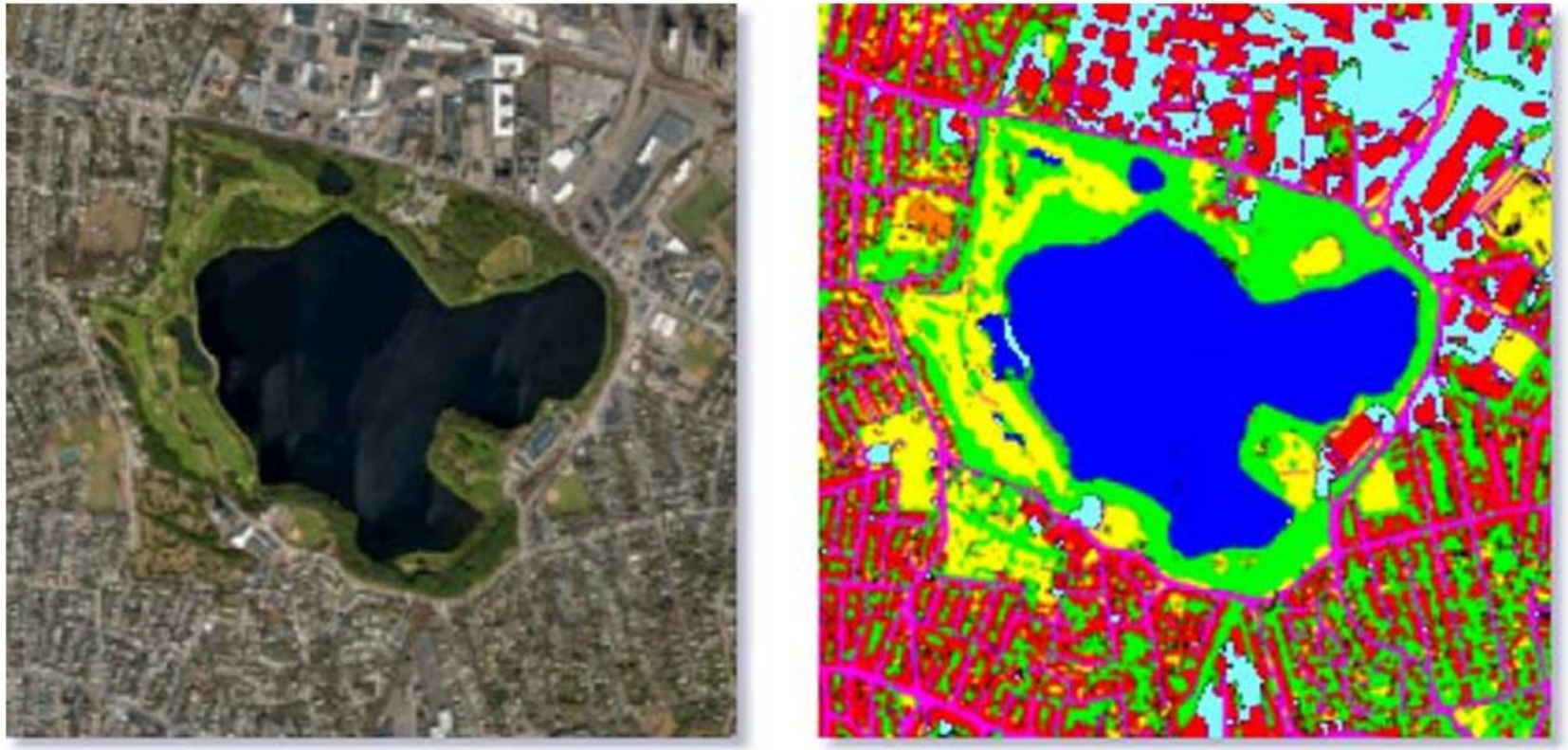
- Xử lý ảnh y tế (phân đoạn khối u, cơ quan).



https://data-flair.training/blogs/image-segmentation-machine-learning/

Ứng dụng

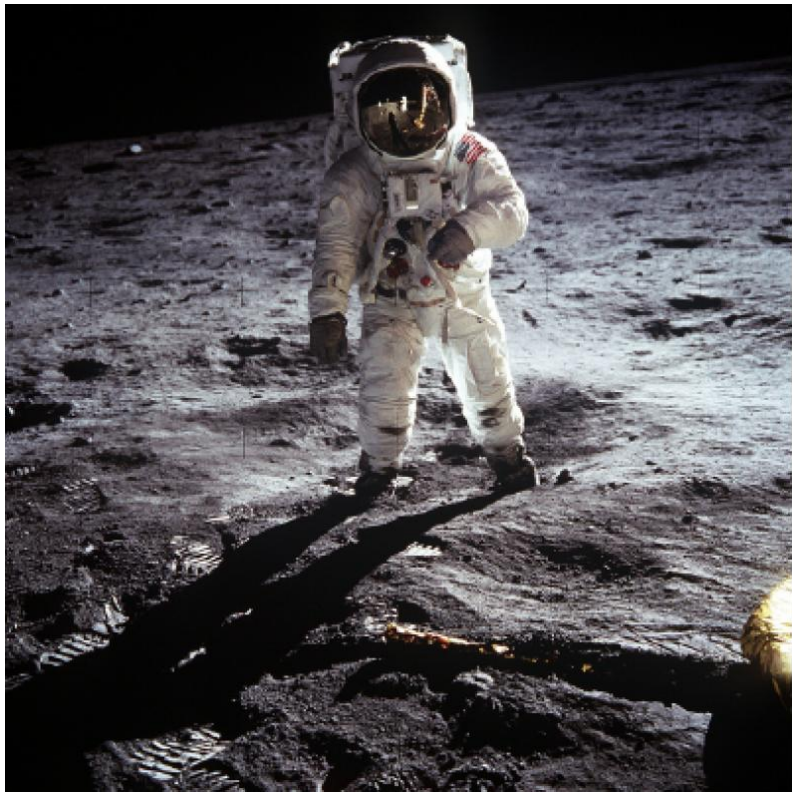
- Phân tích ảnh vệ tinh (phân loại địa hình).



https://aiex.ai/blog/introduction-to-image-segmentation/

Ứng dụng

- Chỉnh sửa ảnh (tách đối tượng khỏi nền).





https://github.com/topics/background-removal

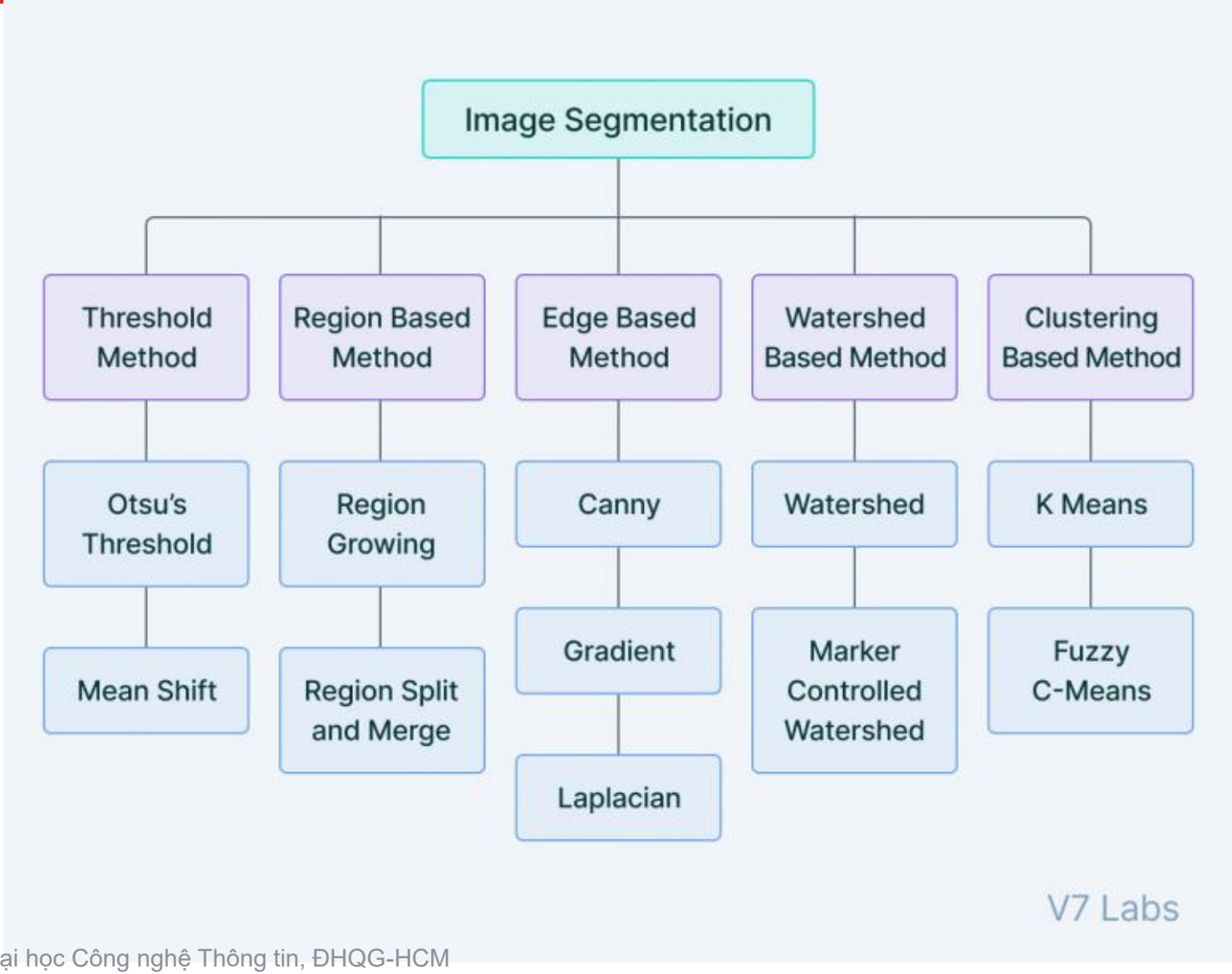
Các phương pháp phân đoạn ảnh

- Phương pháp truyền thống:
  - Thresholding,
  - Region-based,
  - Edge-based,
  - Clustering-based.
- Phương pháp học sâu:
  - CNN-based,
  - Transformer-based.

Các phương pháp phân đoạn ảnh

Các phương pháp truyền thống

Các phương pháp truyền thống



Phương pháp dựa trên ngưỡng

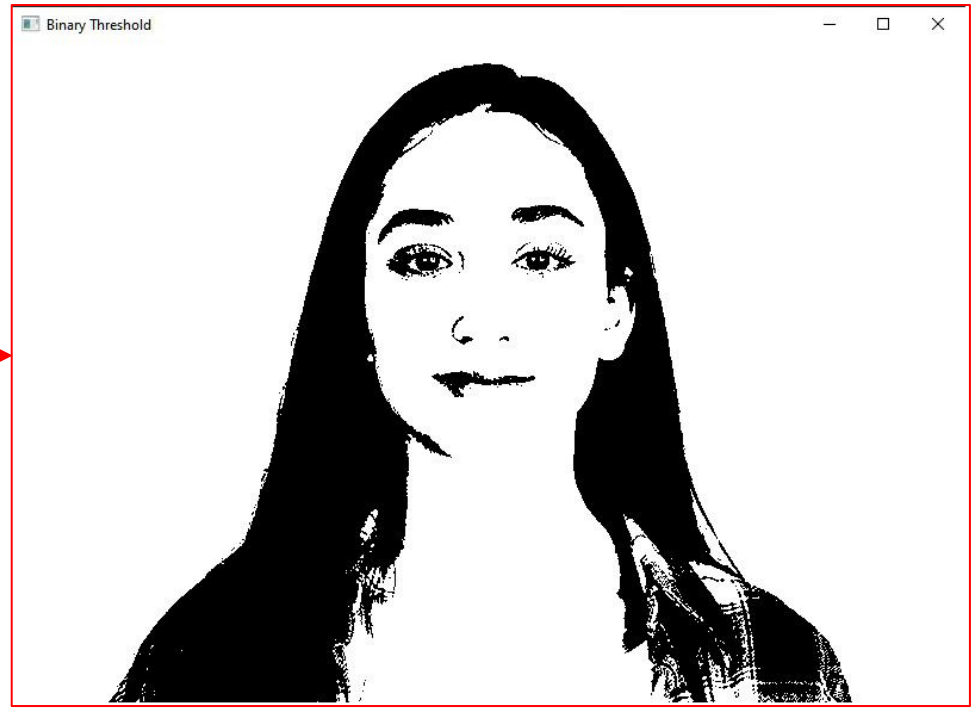
- Đặt một giá trị **ngưỡng** để **chia** pixel thành **hai lớp**.

- Các pixel có giá trị lớn hơn giá trị ngưỡng được đặt thành 1 trong khi các pixel có giá trị nhỏ hơn giá trị ngưỡng được đặt thành 0 → ảnh nhị phân (bản đồ nhị phân)

Phương pháp dựa trên ngưỡng

- Ví dụ





https://www.geeksforgeeks.org/image-thresholding-in-python-opencv/

Phương pháp dựa trên ngưỡng

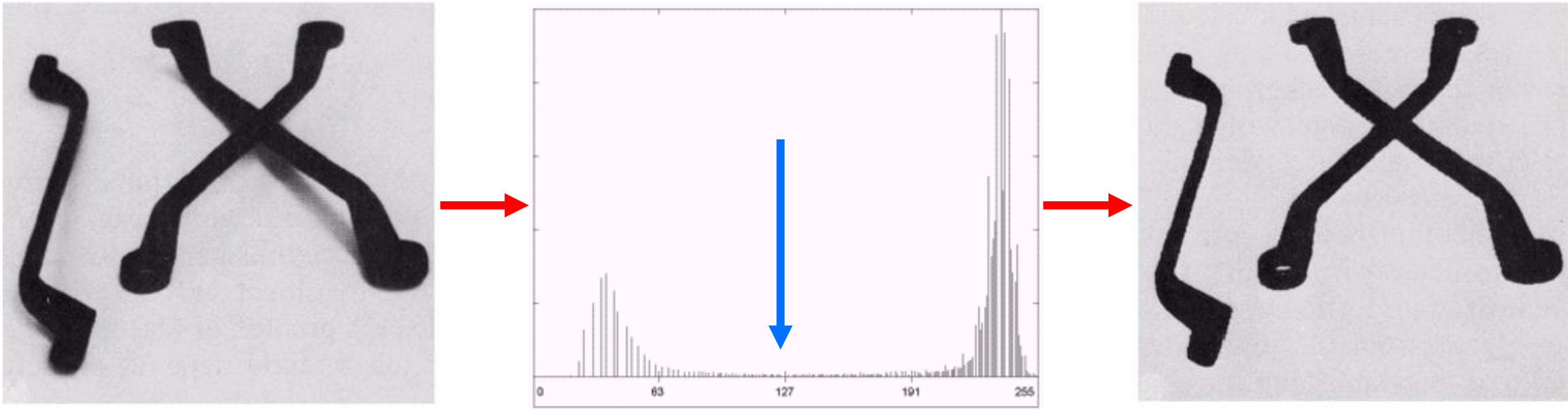
Chọn giá trị ngưỡng bằng cách nào ?



→ **Dựa trên Histogram.**

Phương pháp dựa trên ngưỡng

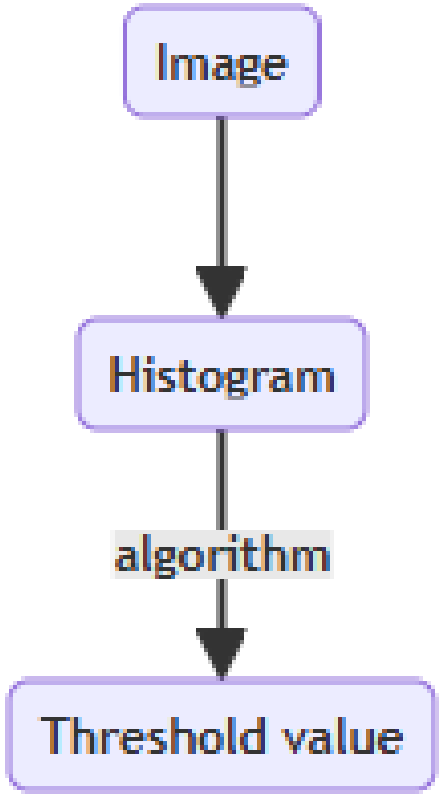
1. Xác định **Histogram** của ảnh
2. **Chọn giá trị ngưỡng** phù hợp



Phương pháp dựa trên ngưỡng

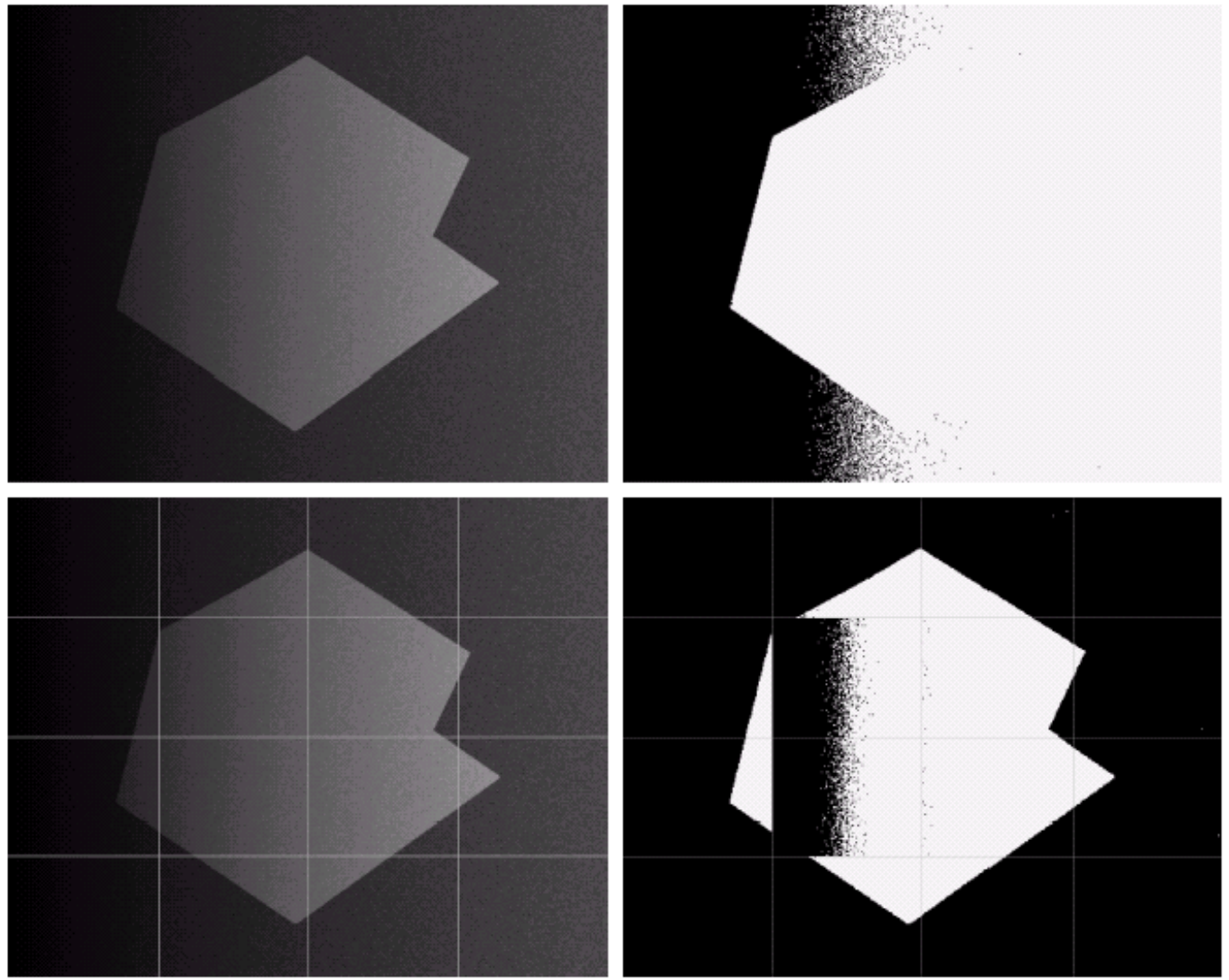
Mộ số phương pháp chọn ngưỡng phổ biến:

1. Global thresholding
2. Manual thresholding
3. Adaptive Thresholding
4. Optimal Thresholding
5. Local Adaptive Thresholding



Phương pháp dựa trên ngưỡng

Ví dụ:



a b
c d

FIGURE 10.30
(a) Original image. (b) Result of global thresholding. (c) Image subdivided into individual subimages. (d) Result of adaptive thresholding.

Phương pháp dựa trên ngưỡng

Code minh họa:

```
def globalThresholding(img,thres=127):
    img_rst = img.copy()
    for i in range(img.shape[0]):
        for j in range(img.shape[1]):
            if img_rst[i][j] < thres:
                img_rst[i][j] = 255
            else:
                img_rst[i][j] = 0

    return img_rst
```

Phương pháp dựa trên ngưỡng

Code minh họa:

```
def adaptiveThresholding(f, nrow, ncol):
    g = f.copy()
    r= int(f.shape[0]/nrow)
    c=int(f.shape[1]/ncol)
    for i in range(int(nrow)):
        for j in range(int(ncol)):
            x= f[i*r:(i+1)*r,j*c:(j+1)*c]
            cv2_imshow(x)
            drawHist(x)
            #t=np.average(x)
            t = int(input())
            g[i*r:(i+1)*r,j*c:(j+1)*c]=globalThresholding(x,t)
    return g
```

Các phương pháp phân đoạn ảnh

Phương pháp dựa trên gom cụm

Phương pháp dựa trên gom cụm

- Nhóm các pixel có đặc điểm tương tự thành các cụm (clusters) hay các vùng (segments).
- Các phương pháp phổ biến: k-means, meanshift,

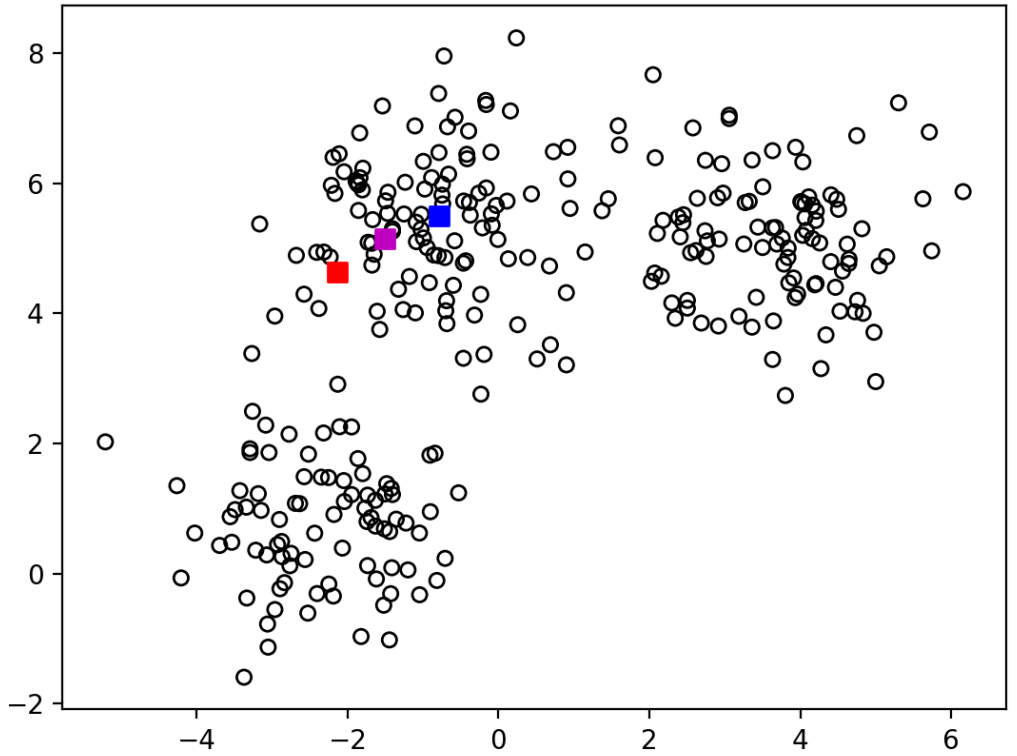
Phương pháp dựa trên gom cụm

Thuật toán k-means

1. **Khởi tạo tâm cụm:** Chọn k điểm ngẫu nhiên từ tập dữ liệu làm tâm cụm ban đầu.
2. **Gán điểm dữ liệu vào cụm:**
   - Tính khoảng cách Euclid (L2 distance) giữa mỗi điểm dữ liệu và các tâm cụm.
   - Gán mỗi điểm dữ liệu vào cụm có tâm gần nhất.
3. **Cập nhật tâm cụm:**
   - Tính giá trị trung bình của tất cả các điểm trong mỗi cụm.
   - Gán giá trị trung bình này làm tâm cụm mới.
4. **Lặp lại cho đến khi hội tụ:**
   - Gán lại từng điểm dữ liệu vào tâm cụm mới gần nhất.
   - Lặp lại bước 3 cho đến khi:
     - Không có điểm dữ liệu nào thay đổi cụm (hội tụ), hoặc
     - Đạt đến số vòng lặp tối đa đã đặt trước.

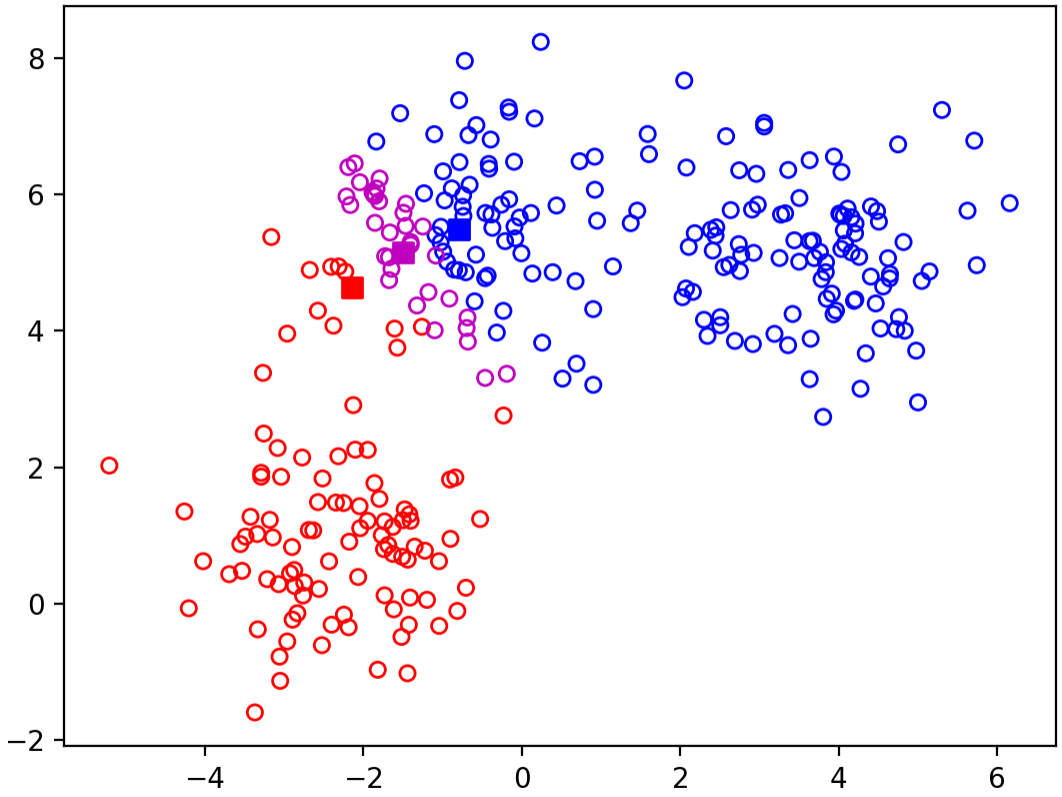
Minh họa thuật toán k-means

- **Bước 1: Khởi tạo tâm cụm**



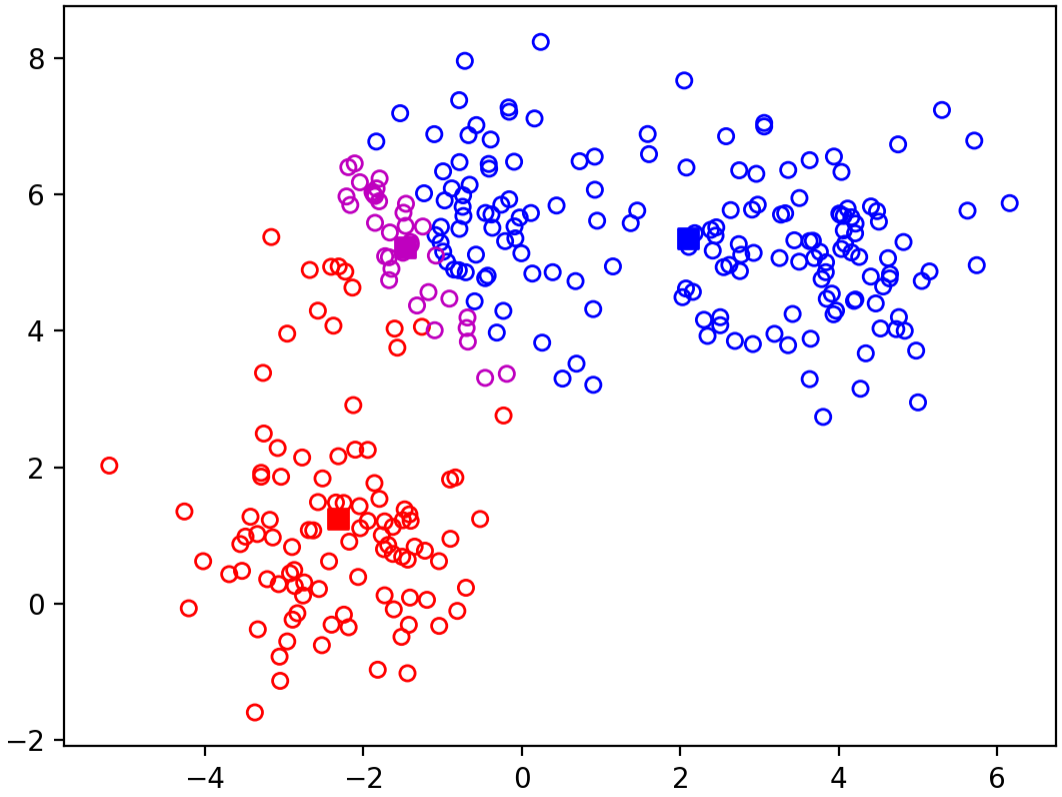
Minh họa thuật toán k-means

2. Gán điểm dữ liệu vào cụm:



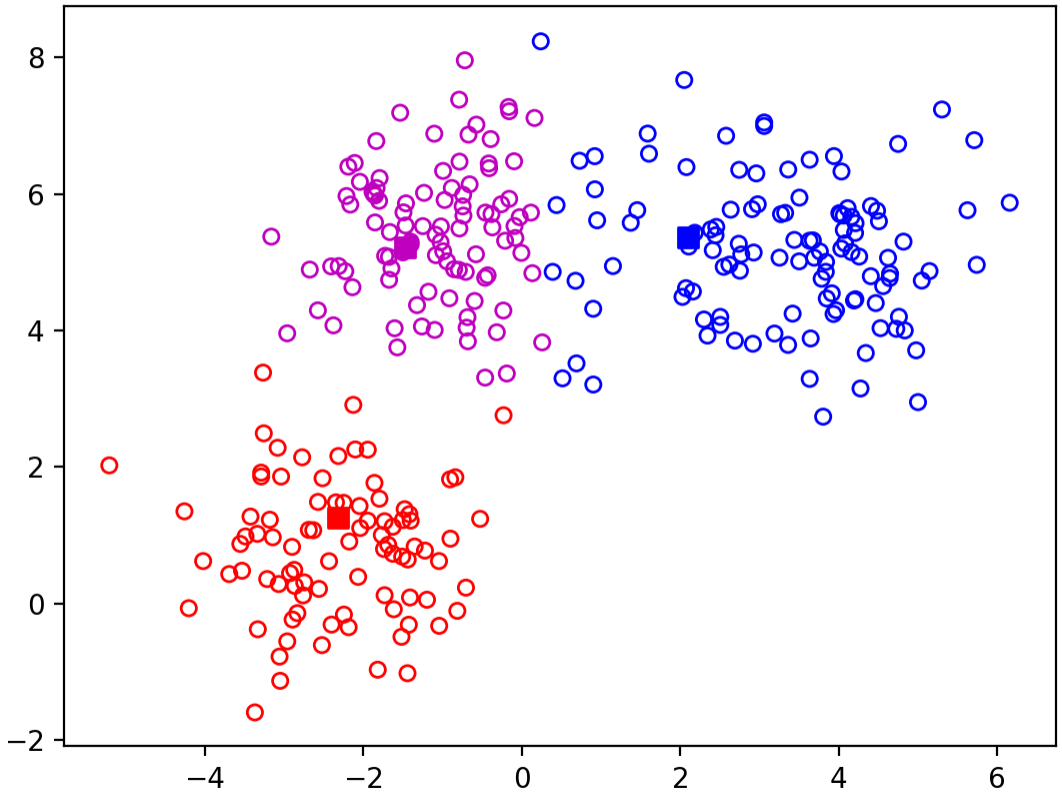
Minh họa thuật toán k-means

3. Cập nhật tâm cụm:



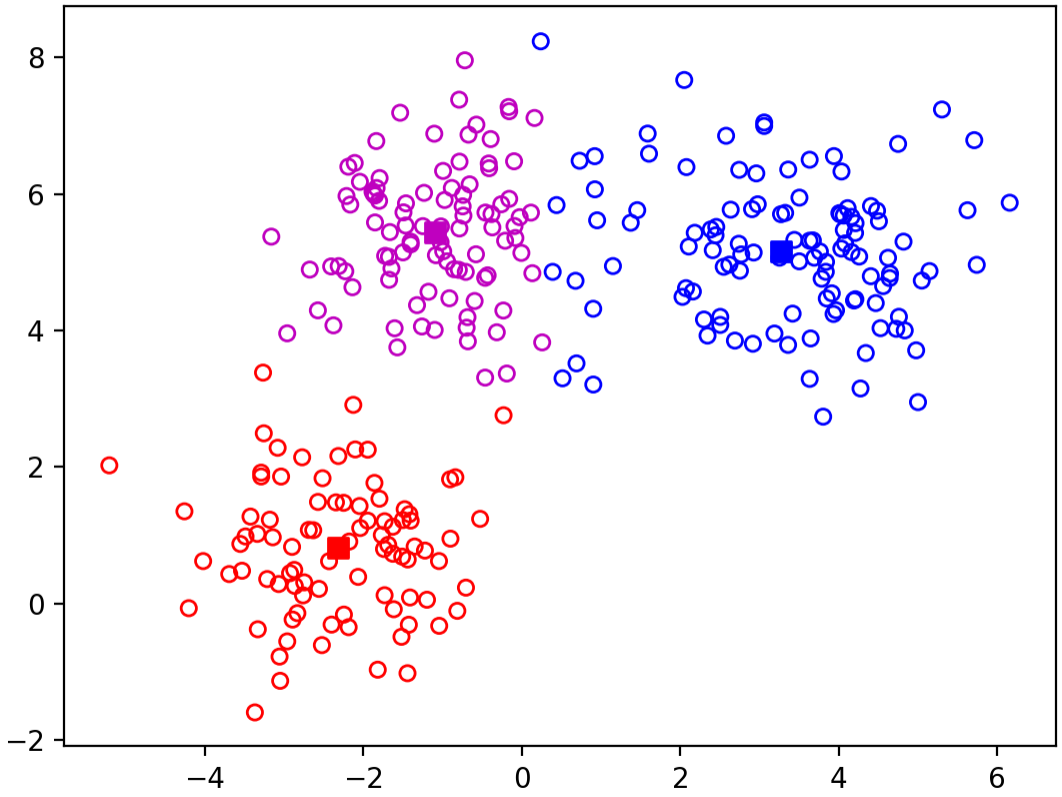
Minh họa thuật toán k-means

4. Lặp lại cho đến khi hội tụ:



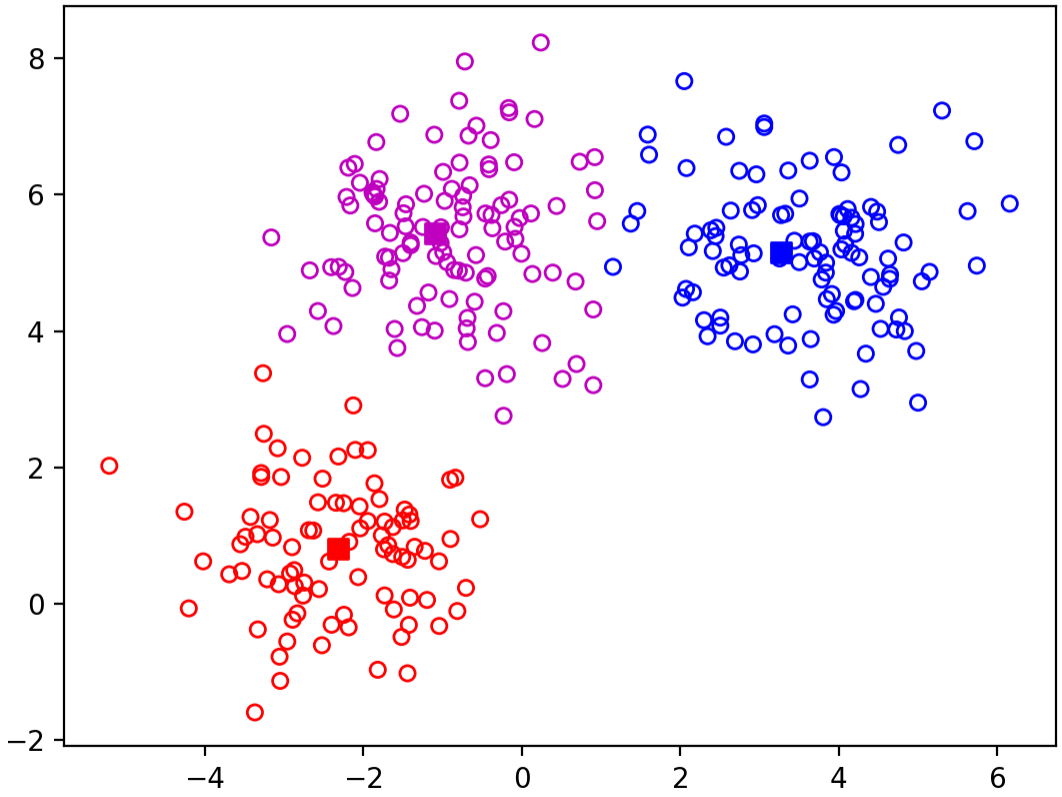
Minh họa thuật toán k-means

4. Lặp lại cho đến khi hội tụ:



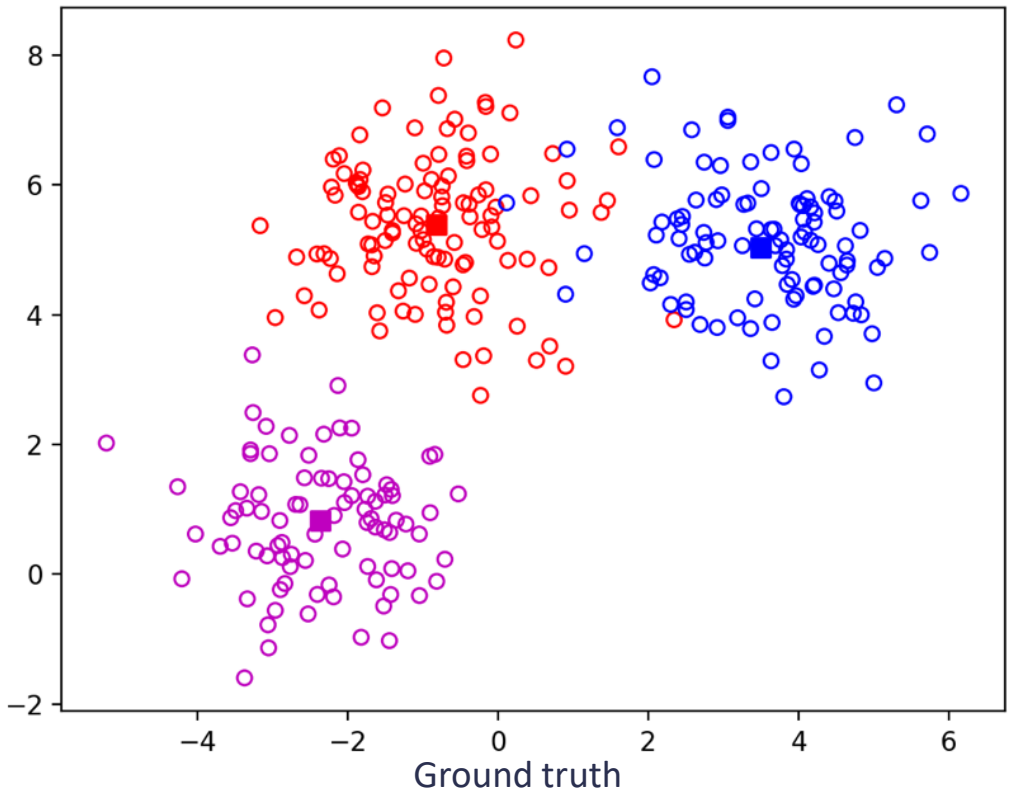
Minh họa thuật toán k-means

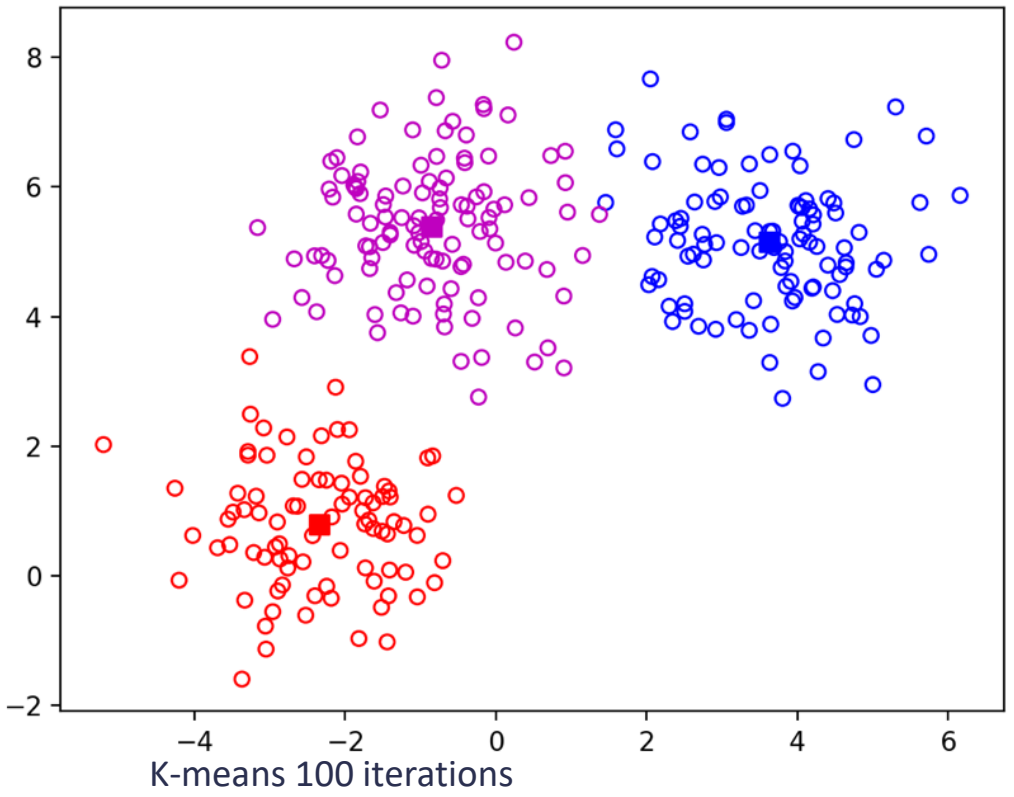
4. Lặp lại cho đến khi hội tụ:



Minh họa thuật toán k-means

- Ground-truth vs k-means





Minh họa thuật toán k-means

```
def kmeans_segemtation(image_path, k):
    # Đọc ảnh
    image = cv2.imread(image_path)
    image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)  # Chuyển ảnh từ BGR sang RGB

    # Chuyển ảnh thành mảng 2D
    pixels = image.reshape((-1, 3))  # Mỗi pixel có 3 giá trị màu (R, G, B)

    # Áp dụng K-Means Clustering
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10)
    kmeans.fit(pixels)

    # Lấy nhãn của từng pixel
    segmented_img = kmeans.cluster_centers_[kmeans.labels_]
    # Chuyển đổi về dạng ảnh
    segmented_img = segmented_img.reshape(image.shape).astype(np.uint8)

    return image, segmented_img
```

Minh họa thuật toán k-means

```
image_path = "/content/drive/MyDrive/CS231/Mai01.png"
# Chọn số cụm (k)
k = 4  # Thay đổi giá trị này để thử nghiệm với các số cụm khác nhau

image, segmented_img = kmeans_segemtation(image_path, k)

# Hiển thị ảnh gốc và ảnh đã phân đoạn
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))
axes[0].imshow(image)
axes[0].set_title("Ảnh Gốc")
axes[0].axis("off")

axes[1].imshow(segmented_img)
axes[1].set_title(f"Ảnh Phân Đoạn (k={k})")
axes[1].axis("off")

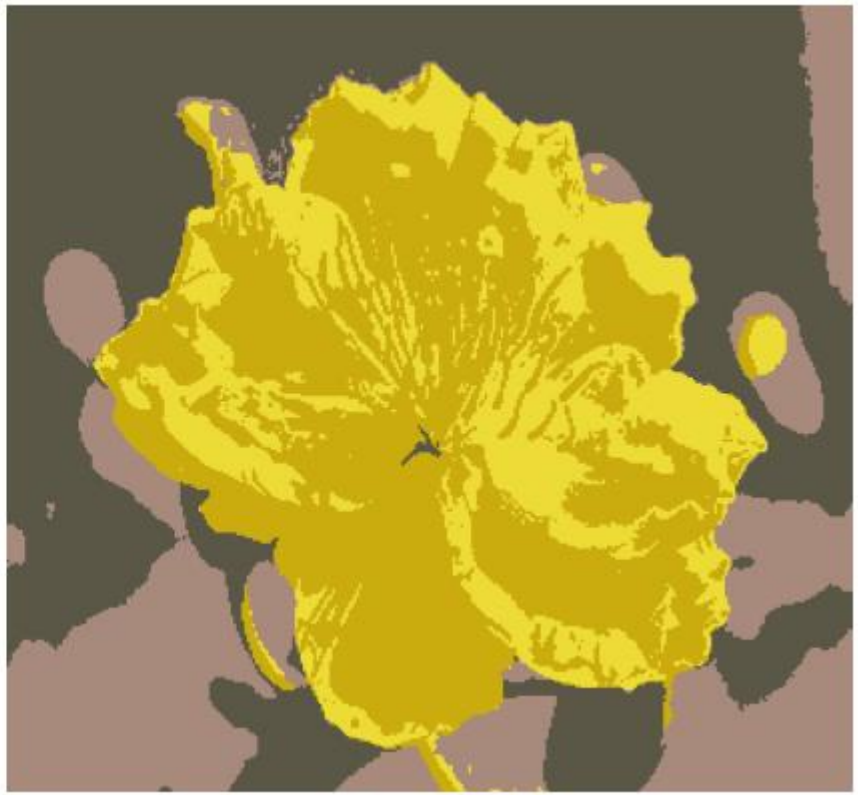
plt.show()
```

Minh họa thuật toán k-means

Ảnh Gốc

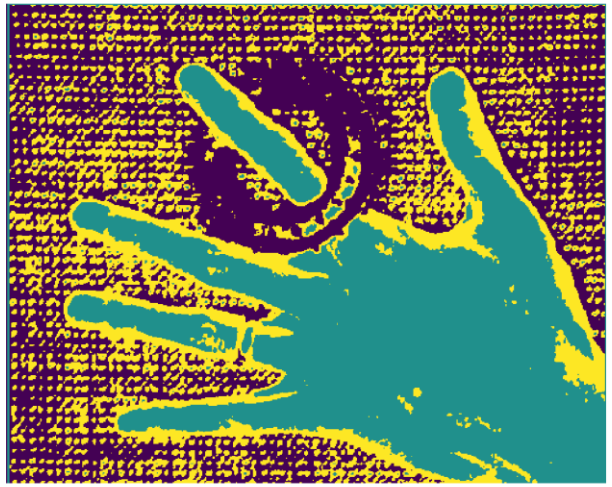


Ảnh Phân Đoạn (k=4)



Minh họa thuật toán k-means





Iteration 1

Iteration 5





Final: Iteration 17

Đánh giá kết quả phân đoạn

Đánh giá định tính

- **Quan sát trực quan** kết quả phân đoạn.
- **So sánh** với kết quả phân đoạn **thủ công**

Đánh giá định lượng

Sử dụng các độ đo như:

- Intersection over Union (IoU).
- Dice coefficient.
- Accuracy.

Tài liệu tham khảo

- #007 OpenCV projects – Image segmentation with Watershed algorithm – Master Data Science
- What Is Image Segmentation? - MATLAB & Simulink
- PPT - An Introduction of Image Segmentation PowerPoint Presentation, free download - ID:4623419

- https://arxiv.org/pdf/1801.00868

- Color-Based Segmentation Using K-Means Clustering
- Image Segmentation: A Key Technique in Computer Vision
- Phân đoạn hình ảnh: Các kỹ thuật truyền thống & phương pháp học sâu – VinBigData
- https://aiex.ai/blog/introduction-to-image-segmentation/